Практическое задание №4

Битовые операции

Задание: Используя битовые операции, напишите программы в соответствии со своим вариантом.

Требования:
На **оценку 3 –** решить всего **одну** задачу.
На **оценку 4 –** решить всего **две** задачи.
На **оценку 5 –** решить всего **две** задачи, использовать **функции**.

Номер первой задачи выбираем по списку в журнале, а номер второй задачи +5 от первого номера.

Варианты заданий:

1. Найти количество нулевых и единичных битов в целом неотрицательном числе a.
2. Пусть дано целое число a. Вывести вначале значения его битов с четными индексами, а затем – с нечетными.
3. Пусть дано целое число a. Проверить, чередуются ли в нем единичные и нулевые биты.
4. В целом числе a сдвинуть все биты влево на k позиций, заменив освободившиеся биты единицами.
5. Осуществить циклический сдвиг битов в целом числе a на k позиций влево.
6. Осуществить циклический сдвиг битов в целом числе a на k позиций вправо.
7. Найти номер первого (последнего) справа единичного бита в целом числе a.
8. Найти номер первого (последнего) справа нулевого бита в целом числе a.
9. Переставить биты в целом числе в обратном порядке.
10. Посчитать сколько нулей в числе с третьего по 13 бит, включая эти биты.
11. Используя битовые операции проверить кратно ли число 16
12. Требуется в целочисленной переменной a, занимающей не менее два байта памяти, поменять местами последний (младший) и предпоследний байты.
13. Пусть имеется некоторое натуральное число n. Проверить, является ли оно степенью числа 2, то есть найдется ли такое целое неотрицательное число k, что $n = 2^k$.
14. Найти количество единичных битов в целом неотрицательном числе a.
15. Даны две переменные x и y целого типа. Требуется i-й справа бит переменной x поставить на j-ю справа позицию переменной y, не изменяя при этом остальные биты в y.

16. В целом числе a требуется инвертировать i-й справа бит, не меняя значения других битов.
17. Пусть имеется целое число $a > 0$. Вывести восьмеричное представление данного числа, используя следующее правило: двоичное представление числа a разбивается справа налево на триады (тройки цифр), и каждая триада заменяется восьмеричной цифрой.
18. Пусть имеется целое число $a > 0$. Вывести шестнадцатеричное представление данного числа, используя правило из предыдущей задачи, разбивая двоичное представление числа на тетрады (четверки цифр).

Под Звездочкой (+ балл):

Ты пишешь микрокод для роутера умного дома. Его задача - мгновенно понимать, кому адресован пришедший пакет данных: устройствам внутри квартиры (умной колонке, чайнику) или его нужно выкинуть во внешний интернет. Для этого роутер использует маску подсети (CIDR). Тебе нужно написать функцию, которая вычисляет эту маску на чистых битах и принимает решение о маршруте. Прототип функции:

```
int route_packet(unsigned int incoming_ip, unsigned int gateway_ip, int cidr_prefix);
```

Внутри функции необходимо в цикле сгенерировать 32-битную маску на основе cidr_prefix (число от 1 до 32). Например, для префикса 24 маска должна стать 0xFFFFFF00. Наложи маску через побитовое «И» на оба IP-адреса. Если адреса подсетей совпали, возвращай 1 (пакет домашний), если нет – 0 (пакет внешний), а если префикс некорректен -1.

Указатели и структуры запрещены. Маску нужно собирать честно: пошагово сдвигая биты влево внутри цикла и зажигая единицы через побитовое «ИЛИ».

Примеры:

Вот обновленная таблица с 7 примерами, которая включает сложные граничные случаи (маски /32 и /1), идеально подходящие для проверки прочности кода студентов:

№	Gateway IP (Шлюз)	Incoming IP (Пакет)	CIDR	Результат	Описание кейса
1	0xC0A80101	0xC0A80137	**24**	**1**	Умная колонка
2	0xC0A80101	0x08080808	**24**	**0**	Сервер Google
3	0xC0A80101	0xC0A80305	**22**	**1**	ИИ-видеокамера
4	0xC0A80101	0xC0A80137	**99**	**-1**	Кривой префикс
5	0xC0A80101	0xC0A80101	**32**	**1**	Пакет адресован самому роутеру
6	0xC0A80101	0xC0A80102	**32**	**0**	Адрес отличается на 1 бит
7	0x7FFFFFFF	0x80000000	**1**	**0**	Сравнение по старшему биту